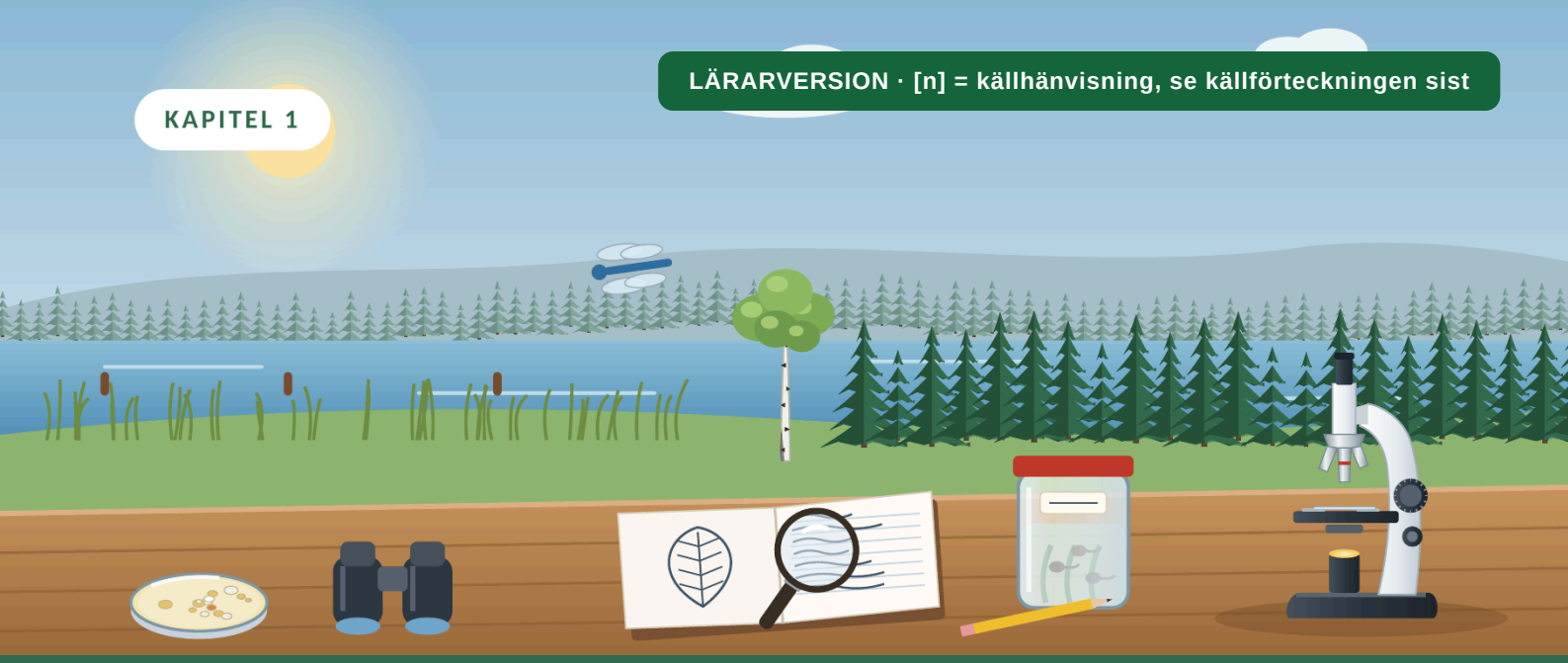
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 1

Biologi som vetenskap

Hur vet vi det vi vet om livet?

Hur vet forskare att bakterier kan orsaka sjukdomar, att växter behöver ljus eller att ett påstående på nätet inte stämmer? Ingen har bara bestämt det. Kunskapen kommer från människor som har ställt frågor och undersökt noggrant. I det här kapitlet lär du dig hur man planerar, genomför och värderar en undersökning, hur forskare har ändrat sig när nya belägg dykt upp och hur du själv granskar information och argumenterar som en forskare. Namn, klasser, produkter och mätvärden i kapitlet är påhittade exempel, om inget annat står. Forskarna och undersökningarna Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren samt Carlson är verkliga.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad biologi är och vad biologer arbetar med
- hur man planerar en undersökning med fråga, hypotes och variabler
- hur man dokumenterar med tabeller, diagram och rapport
- hur man värderar resultat och drar en slutsats
- vad vetenskap kan och inte kan pröva
- hur förklaringar har ändrats när nya belägg kommit
- hur du söker information, bedömer källor och argumenterar

Start	Vad är biologi?	2
	Från fråga till plan	3
	Dokumentera	5
	Värdera	6
Labb	1.1 Reaktionstid som rättvist försök	7
	Vad kan vetenskap pröva?	8
	När forskare ändrat sig	9
	Söka information och bedöma källor	11
Labb	1.2 Granska ett påstående	13
	Sammanfattning och begrepp	14
	Testa dig själv	15–16

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Tänk på något du ”vet” om kroppen eller naturen, till exempel att man blir förkyld av att frysa. Hur skulle du kunna ta reda på om det verkligen stämmer?

Start Vad är biologi?

Biologi betyder ”läran om livet”. Ordet kommer från grekiskans *bios* (liv) och *logos* (lära). Biologi handlar om allt som lever: bakterier, svampar, växter, djur och människor. Allt levande kallas **organismer**. Biologer undersöker hur organismer är uppbyggda, hur de fungerar, hur de samspelar med varandra och hur livet har utvecklats.

Biologi är en av **naturvetenskaperna**, tillsammans med bland annat kemi och fysik. Gemensamt för dem är att de försöker förklara naturen med hjälp av **systematiska undersökningar**: undersökningar som görs noggrant och planerat, så att andra kan kontrollera och upprepa dem.

BEGREPP

Biologi
Läran om livet och levande organismer.

Organism
En levande varelse, till exempel en bakterie, en svamp, en växt eller ett djur.

Naturvetenskap
Vetenskaper som undersöker naturen, t.ex. biologi, kemi och fysik.

Biologer arbetar på många sätt

Livet är så stort att ingen kan vara expert på allt. Därför specialiserar sig biologer. Vissa arbetar ute i naturen, andra i laboratorier, på sjukhus eller vid en dator där de analyserar stora mängder data.



Zoolog
Forskar om djur.



Botaniker
Forskar om växter.



Mikrobiolog
Forskar om bakterier och andra små organismer.



Marinbiolog
Forskar om livet i havet.

Bild 1.1 Fyra sorters biologer: zoolog (djur), botaniker (växter), mikrobiolog (små organismer) och marinbiolog (livet i havet).

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Vad betyder ordet biologi?
2. Vad menas med att en undersökning är systematisk?
3. Välj två av biologerna i bild 1.1. Ge ett exempel på en fråga som var och en kan undersöka.

Från fråga till plan

All forskning börjar med nyfikenhet. Men en bra undersökning börjar med en **undersökningsbar fråga**: en fråga som går att besvara med mätningar eller observationer. ”Är solrosor fina?” är en åsikt. ”Hur mycket växer en solros på en vecka?” går att mäta.

Går inte att undersöka	Går att undersöka	Varför är den bättre?
Är musik bra när man pluggar?	Kommer man ihåg fler ord efter att ha lyssnat på musik än efter tystnad?	Den säger vad som ska mätas (antal ord) och vad som ska jämföras.
Är krasse bra?	Växer krasse högre i ljus än i mörker?	Man kan mäta höjden i millimeter.

Forskning är en cykel

Arbetet följer ofta stegen i bild 1.2. Efter frågan formulerar forskaren en **hypotes**: ett möjligt svar på frågan som går att pröva, med en motivering. Därefter planeras och görs en undersökning, och resultatet leder till en slutsats och ofta till en ny fråga. Svaret ska bygga på **belägg**, alltså mätningar och observationer, och inte på vad någon tycker.

En **teori** är något större än en hypotes: en förklaring som har prövats av många forskare under lång tid och som stämmer med väldigt många observationer. Evolutionsteorin och cellteorin är exempel.

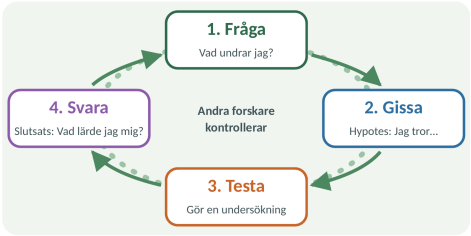


Bild 1.2 Den vetenskapliga arbetsgången. I verkligheten hoppar forskare ofta fram och tillbaka mellan stegen.

Ett rättvist försök

PÅHITTAT EXEMPEL Klass 7B undrar om krasse behöver ljus för att växa. Hypotesen är: *Krassen i ljus växer högre, eftersom växter behöver ljus för fotosyntesen.* En **variabel** är något som kan ändras eller mätas. För att testet ska bli rättvist får bara *en* variabel ändras åt gången. Allt annat måste vara lika, annars vet man inte vad som orsakade resultatet.

Ofta har man också en **kontrollgrupp**[1], där man inte ändrar något, så att man har något att jämföra med. I krassförsöket är krassen i ljus kontrollgrupp.

BEGREPP

Undersökningsbar fråga
En fråga som kan besvaras med mätningar eller observationer.

Hypotes
Ett möjligt, prövbart svar med en motivering.

Variabel
Något som kan ändras eller mätas i en undersökning.

Kontrollgrupp
Grupp där man inte ändrar något, att jämföra med.

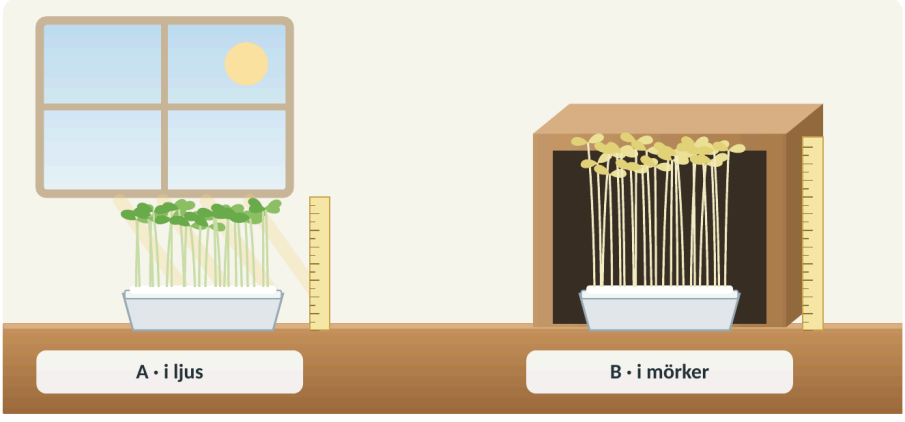


Bild 1.3 Krasse som vuxit i sju dagar i ljus (A) och i en mörk låda (B).

Typ av variabel	Vad betyder det?	I krassförsöket
Oberoende variabel	Det du själv ändrar med flit.	Ljus eller mörker
Beroende variabel	Det du mäter – det som kanske påverkas.	Krassens höjd i mm
Kontrollerade variabler	Allt annat, som måste vara lika i båda försöken.	Jord, vatten, temperatur, antal frön, tid

Säkerhet i labbet

1. Läs hela instruktionen innan du börjar.
2. Använd skyddsglasögon och förkläde när läraren säger det. Sätt upp långt hår.
3. Ät, drick eller smaka aldrig något i labbet.
4. Säg till direkt om något går sönder eller om du skadar dig.
5. Städa och tvätta händerna när du är klar.

FAROETIKETTER

Kemikalier som kan vara farliga har en varningssymbol på förpackningen. Läs alltid etiketten innan du använder något.

TÄNK EFTER

Varför ska man aldrig äta i labbet, även när man bara använder ofarliga saker just den dagen?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Gör frågan ”Är hundar snälla?” om till en undersökningsbar fråga.
2. Vad är skillnaden mellan oberoende och beroende variabel?
3. Varför behövs en kontrollgrupp?
4. Varför får man bara ändra en variabel åt gången?

Dokumentera

Under försöket mäter klassen krassen varje dag och skriver direkt ner värdena i en **tabell**. Tabellen ska ha rubriker, och efter varje mått ska enheten stå, till exempel mm eller s. När försöket är klart räknar man ut **medelvärdet** för varje grupp: lägg ihop alla värden och dela med antalet värden.

Dag	1	3	5	7
A · ljus (mm)	5	15	28	40
B · mörker (mm)	5	25	42	60

Tabell 1.1 PÅHITTADE VÄRDEN Krassens medelhöjd i klassens försök.

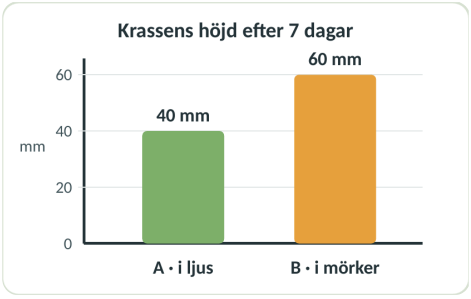


Bild 1.4 Krassens höjd efter 7 dagar.

Välj diagram

Ett diagram gör det lättare att se mönster. Ett **stapeldiagram** passar när du jämför grupper, till exempel höjden efter sju dagar. Ett **linjediagram** passar när något förändras över tid. Tiden sätts på x-axeln och det du mäter på y-axeln. Glöm inte rubrik, namn och enheter på axlarna.

Läs av diagrammet noga: vilken stapel är högst, hur stor är skillnaden, och vad står siffrorna för?

Skriva en rapport

När du har gjort en undersökning redovisar du den i en rapport. Den ska vara så tydlig att någon annan kan göra om försöket och kontrollera ditt resultat.

Syfte och frågeställning
Vad vill du ta reda på?

Hypotes
Vad tror du och varför?

Material och metod
Vad använde du och hur gjorde du?

Resultat
Vad hände? Tabeller och diagram.

Diskussion och slutsats
Vad betyder resultatet? Felkällor?

DIGITALA VERKTYG

Ett kalkylprogram räknar ut medelvärden och ritar diagram åt dig. Mobilkameran kan dokumentera försöket med bilder. Du måste ändå själv avgöra om diagrammet visar det du vill veta.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad ska en tabell innehålla?
2. När passar ett stapeldiagram och när ett linjediagram?
3. Räkna ut medelvärdet av 12, 14 och 13 mm.
4. Vilka delar ingår i en rapport?

Värdera

En forskare frågar sig alltid: Kan jag lita på resultatet? Mätte vi rätt sak? Ett resultat kan bli fel på flera sätt. Sådant som kan ha påverkat resultatet utan att vi ville det kallas **felkällor**.

Typ av felkälla	Exempel i krassförsöket	Vad hjälper?
Slump	En krasse får av en slump dålig jord. Någon läser av linjalen lite olika varje gång.	Fler mätningar och upprepning. Slumpen jämnar då ut sig.
Systematiskt fel	Mörka lådan blir varmare, så temperaturen och inte ljuset påverkar. Eller man mäter alltid från fel ställe.	Bättre planering: håll alla andra variabler lika. Kontrollera mätmetoden.

Man gör därför försöket flera gånger och räknar ut ett medelvärde. Då får slumpen mindre betydelse. Ett enda avvikande värde bör man undersöka: var det ett misstag, eller säger det något?

Tillförlitlighet och giltighet

Tillförlitlighet handlar om hur säkra mätningarna är: skulle vi få samma resultat om vi gjorde om försöket? **Giltighet** handlar om huruvida vi har mätt det vi ville veta. Är höjden ett bra mått på om krassen ”växer bra”? Det hade kanske varit bättre att väga krassen eller titta på färgen.

Slutsatsen

Slutsatsen ska svara på frågan och stämma med resultatet. Klassens slutsats: *Krasse som växer i mörker blir högre men svagare än krasse i ljus. Höjden är inte ett bra mått på hur bra en växt mår.* Skriv också vad du inte kan veta. Klassen testade bara krasse, så den kan inte säga att alla växter gör så.

BEGREPP

Felkälla
Något som kan ha påverkat resultatet utan att man ville det.

Slump
Tillfälliga variationer som inte beror på det man undersöker.

Tillförlitlighet
Hur säkra och upprepbara mätningarna är.

Giltighet
Om man har mätt det man ville undersöka.

Slutsats
Det man kan dra för svar på frågan utifrån resultatet.

BRA ATT VETA

Ett resultat som inte stämmer med hypotesen är inte ett misslyckande. Hypotesen var att krassen blir högre i ljus. Resultatet visade något annat och klassen lärde sig något nytt. Så går forskningen framåt.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan slump och systematiskt fel? Ge ett exempel på vardera.
2. Varför minskar slumpens betydelse när man upprepar ett försök?
3. Vad menas med giltighet?
4. Varför ska en slutsats också säga vad man inte vet?

Labb 1.1 Reaktionstid som rättvist försök

Du ska planera och genomföra en hel undersökning. Hur snabbt reagerar du? Med en linjal som någon släpper kan du mäta det: ju kortare linjalen hinner falla innan du fångar den, desto snabbare är din reaktion.

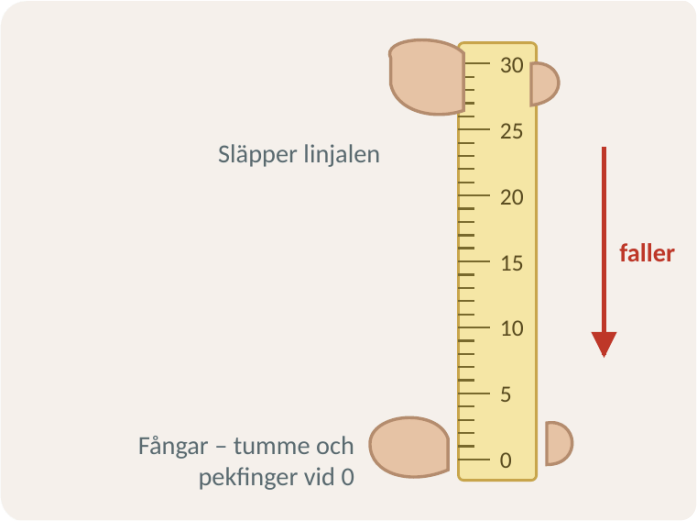


Bild 1.5 Linjalen släpps utan förvarning. Du fångar den med tumme och pekfinger. Läs av vid fingrarna.

Frågeställning: Reagerar jag snabbare med en hand än med den andra? (Eller välj en egen fråga.)

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera.

Material: linjal 30 cm, penna, papper.

Gör så här

1. Bestäm oberoende variabel (vilken hand), beroende variabel (fallsträckan i cm) och vad som ska hållas lika.
2. Din kompis håller linjalen lodrätt med noll vid dina fingrar. Släpp utan förvarning.
3. Läs av var du fångade linjalen. Gör minst fem försök med varje hand.
4. Skriv i en tabell, räkna medelvärde och omvandla till tid med tabellen intill.
5. Rita ett stapeldiagram. Skriv slutsats och felkällor.

Fallsträcka	Reaktionstid
5 cm	0,10 s
10 cm	0,14 s
15 cm	0,17 s
20 cm	0,20 s
25 cm	0,23 s
30 cm	0,25 s[2]

VARIABLER

Oberoende
Vilken hand.

Beroende
Fallsträckan.

Lika
Linjal, startläge, förvarning, antal försök.

UTVÄRDERA

Kan resultatet bero på övning och inte på handen? Hur kan du förbättra försöket?

Säkerhet: låg risk. Sitt eller stå stadigt. Redovisa klassens värden, inte personliga.

Vad kan vetenskap pröva?

Ett **påstående** är något man säger är sant. Naturvetenskapen kan pröva ett påstående om det går att undersöka med mätningar eller observationer. Det man mäter eller ser kallas **belägg**. Vi skiljer mellan tre saker:

Belägg
Mätningar och observationer som andra kan kontrollera. Exempel: vatten fryser vid 0 °C.

Åsikt
Vad någon tycker. Går inte att mäta. Exempel: pizza är godast.

Tro
Något man är övertygad om utan att det kan prövas. Vetenskapen kan varken bevisa eller motbevisa det.

Påstående	Går det att pröva?	Hur?
Hundar har bättre luktsinne än människor.	Ja	Man kan testa hur svaga lukter olika djur hittar.
Katter är gulligare än hundar.	Nej	Det är en åsikt. Det finns inget att mäta.
Krasse gror snabbare vid 20 °C än vid 10 °C.	Ja	Mät hur många frön som gror vid olika temperaturer.
Det är fel att jaga varg[3].	Nej, inte bara med mätningar	Det är en värdering. Biologi kan ge fakta till diskussionen, men inte avgöra vad som är rätt.

Ett påstående måste kunna visas vara fel[4]

Ett påstående som går att pröva måste också kunna visa sig vara fel. Om ett påstående passar med allt som kan hända kan man aldrig pröva det. ”Det kommer att hända något bra eller dåligt för dig i morgon” går aldrig att motbevisa, men säger inte heller något.

Pseudovetenskap

Ibland låter något vetenskapligt fast det inte är det. Det kallas **pseudovetenskap**: ”pseudo” betyder falsk. Det använder gärna ord som ”forskare” eller ”kliniskt bevisat”, men påståendena har inte prövats ordentligt, eller har prövats och visat sig vara fel.

Horoskop är ett exempel. År 1985 fick 28 erfarna astrologer i ett dubbelblint test para ihop födelsehoroskop med personlighetsprofiler. De lyckades inte bättre än slumpen[5] (Carlson, *Nature*).

BEGREPP

Påstående
Något man säger är sant.

Belägg
Mätningar och observationer som visar något.

Åsikt
Vad någon tycker. Går inte att pröva med mätningar.

Pseudovetenskap
Låter som vetenskap men saknar prövade belägg.

FUNDERA

Varför är det en styrka för vetenskapen att den kan visa sig ha fel?

Vetenskap	Pseudovetenskap
Påståenden går att pröva och kan visa sig vara fel.	Påståenden är vaga eller går inte att pröva.
Bygger på undersökningar med många deltagare.	Bygger på enstaka berättelser: ”Det funkade för mig!”
Granskas av andra experter.	Granskas inte, eller bara av den som säljer något.
Ändrar sig när nya belägg kommer.	Håller fast vid idén, vad undersökningarna än visar.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan belägg och åsikt?
2. Varför kan man inte pröva ”Det är fel att jaga varg” med bara mätningar?
3. Ge två kännetecken på pseudovetenskap.

När forskare ändrat sig

En **förklaringsmodell** är ett sätt att förklara hur något fungerar. En modell är en förenkling av verkligheten. Den är användbar så länge den hjälper oss att förstå och förutsäga, men den kan behöva ändras när nya undersökningar visar något annat. Här är tre exempel.

Pasteur och svanhalskolven (1861)

Förr trodde många att **mikroorganismer** kunde uppstå av sig själva i mat som stod framme, så kallad **spontan uppkomst**. Louis Pasteur kokade buljong i två sorters glaskolvar. Kolv A hade ett rakt rör, så att damm och mikroorganismer från luften kunde falla ner. Där blev buljongen grumlig. Kolv B hade en lång, böjd ”svanhals”. Luft kom in, men dammet fastnade i böjen och buljongen förblev klar.

Pasteur visade att mikroorganismerna kom utifrån[6] och inte uppstod av sig själva. Hans försök var ett bra belägg eftersom bara en sak skilde kolvarna åt: halsens form.

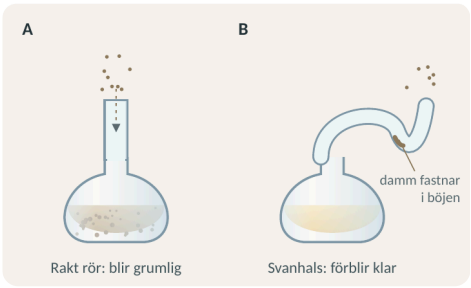


Bild 1.6 Pasteurs svanhalskolvar.

Semmelweis och de otvättade händerna (1847)

På Allmänna sjukhuset i Wien fanns på 1840-talet två förlossningsavdelningar. På den ena arbetade läkare och läkarstudenter, som också obducerade döda kroppar. På den andra arbetade barnmorskor, som inte gjorde det. På läkarnas avdelning dog fler mödrar i barnsängsfeber. År 1846 var dödligheten där drygt fyra gånger högre (11,4 % mot 2,8 %)[7].

År 1847 dog Semmelweis vän Jakob Kolletschka efter att ha skurit sig med en obduktionskniv. Han fick samma symtom som de sjuka mödrarna. Semmelweis drog slutsatsen att ”likpartiklar” fördes över med läkarnas händer. Han krävde att alla skulle tvätta händerna i klorkalklösning[8], alltså bättre **hygien**. Dödligheten på läkarkliniken sjönk från 11,4 % år 1846 till 1,3 % år 1848[9].

Ändå godtogs inte hans idé. Han kunde inte förklara *varför* det hjälpte, eftersom man ännu inte visste att bakterier kan orsaka sjukdomar, och han publicerade sig sent. Först årtionden senare fick bakterieläran fäste genom Pasteur, Lister och Koch[10].

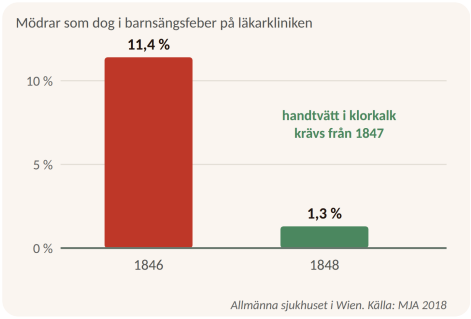


Bild 1.7 Dödlighet på läkarkliniken före och efter handtvätt.

Marshall, Warren och magsåren (1982)

Under större delen av 1900-talet trodde man att magsår kom av stress och livsstil[11]. Man behandlade med syrahämmande medicin, men såren kom ofta tillbaka. Man ansåg dessutom att bakterier inte kunde leva i magsäckens syra.

År 1982 upptäckte de australiska forskarna Barry Marshall och Robin Warren bakterien *Helicobacter pylori* i magsäcken. De föreslog att den orsakade sårbildningen. Många trodde inte på dem. År 1984 drack Marshall själv en bakterieodling och fick en inflammation i magsäcken (gastrit). Senare visades att magsår

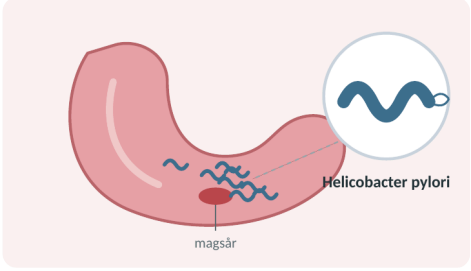


Bild 1.8 *Helicobacter pylori* i magsäcken.

botas när bakterien utrotas med antibiotika och syrahämmande medel. År 2005 fick de Nobelpriset i fysiologi eller medicin[12].

Marshalls självförsök var riskabelt. Forskning på människor måste idag etikprövas.

GEMENSAMT FÖR EXEMPLEN

I alla tre fallen fanns ett belägg från en undersökning som inte passade den gamla förklaringen. Men det tog tid att övertyga andra. Forskarvärlden vill ha belägg som kan granskas och upprepas, och helst en modell som förklarar *hur* det fungerar.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad visade Pasteurs svanhalskolv?
2. Vad var beläggen för Semmelweis idé?
3. Varför trodde många inte på honom?
4. Vad menas med att en modell är en förenkling? Ge ett exempel.

Söka information och bedöma källor

Varje dag möter du påståenden om hälsa, mat, djur och miljö: i sociala medier, reklam, nyheter och samtal. Att söka bra information börjar med att använda flera sökord, till exempel *sömn tonåringar forskning*, och att jämföra flera källor. Sedan måste du bedöma källorna.

Typ av källa	Exempel	Styrka	Se upp med
Myndighet	Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, 1177	Faktagranskad, oberoende	Kan vara allmänt hållen
Forskning	Universitet, vetenskaplig artikel	Granskad av andra experter	En enda studie räcker inte. Kan vara svår att läsa
Nyhetsmedia	Tidningar, tv	Snabb och lättläst	Rubriker kan vara vinklade
Sociala medier	Inlägg, videor	Kan peka ut nya idéer	Ofta ogranskat. Berättelser är inte belägg
Reklam och företag	Webbplats för en produkt	Känner sin produkt	Vill sälja. Tendens

Trovärdig och relevant

En källa är **trovärdig** om man kan lita på den. En källa är **relevant** om den passar din fråga. En trovärdig källa kan vara irrelevant: en studie om möss säger inte nödvändigtvis något om människor. Fyra frågor brukar kallas de källkritiska kriterierna[13]:

Äkthet

Är källan den den utger sig för att vara? Är bilden eller citatet äkta?

Tid

När skrevs det? Är informationen fortfarande aktuell?

Beroende

Var kommer uppgifterna ifrån? Har avsändaren själv undersökt, eller bara hört från någon annan?

Tendens

Vill avsändaren något: sälja, övertyga eller påverka? Visas flera sidor?

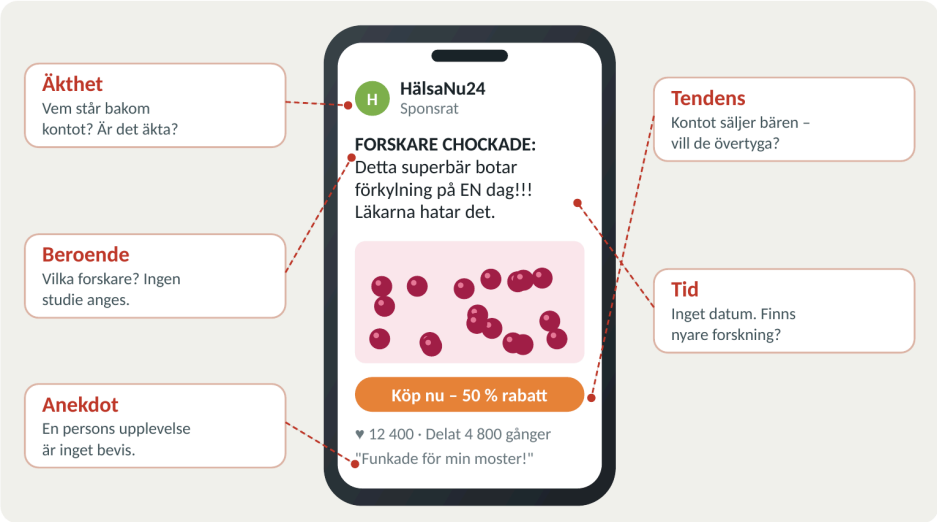


Bild 1.9 Ett påhittat inlägg i sociala medier, granskat med de källkritiska kriterierna.

Argumentera

När du har granskat källorna ska du kunna använda dem. Ett bra argument har ett **påstående**, ett **belägg** och ett svar på ett **motargument**.

Exempel: *Skolor bör ha rutiner för handtvätt före lunch. Handtvätt minskar spridning av infektioner, vilket Semmelweis exempel visar.*

SÅ ARGUMENTERAR DU

1. Påstående
2. Belägg (varför?)
3. Motargument (vad kan någon säga emot?)
4. Bemöt det
5. Slutsats

Någon kan säga att det tar tid. Men tiden är liten jämfört med de dagar elever är sjuka.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan trovärdig och relevant?
2. Varför är reklam en källa man ska vara försiktig med?
3. Granska ett påstående med hjälp av de fyra kriterierna.
4. Skriv ett kort argument om ett eget påstående, med belägg och motargument.

Labb 1.2 Granska ett påstående

Du ska granska ett påstående med hjälp av två källor och skriva ett argument med belägg och motargument. Välj ett påstående:

- Vi använder bara tio procent av hjärnan.
- Socker gör barn hyperaktiva.
- Blixten slår aldrig ned två gånger på samma plats[14].

Gör så här

1. Sök efter påståendet med flera sökord. Hitta två källor av olika typ, till exempel en myndighet och en tidning.
2. Bedöm varje källa: äkthet, tid, beroende och tendens. Är den trovärdig? Är den relevant?
3. Bestäm om påståendet är sant, osant eller osäkert, och skriv varför.
4. Skriv ett argument: påstående, belägg, motargument, bemötande, slutsats.

Fråga	Källa 1	Källa 2
Vem har skrivit?		
Varför?		
Belägg?		
Hur nytt?		
Trovärdig?		

UTVÄRDERA

Vilken källa litar du mest på? Varför? Hur kan två trovärdiga källor säga olika?

Säkerhet: skriv inga personuppgifter och klicka inte på reklam eller länkar du inte litar på.

Sammanfattning

- **Biologi** är läran om livet. Biologer arbetar i fält, i labb och vid datorer.
- En **undersökningsbar fråga** går att besvara med mätningar. En **hypotes** är ett prövbart svar med motivering.
- I ett rättvist försök ändrar man en **oberoende variabel**, mäter en **beroende variabel** och håller alla andra lika. En kontrollgrupp ger något att jämföra med.
- Värden skrivs i tabell med rubriker och enheter. Diagram har rubrik och axlar med namn och enhet. Man räknar medelvärde av upprepningar.
- Resultat kan bli fel av slump eller systematiska fel. Upprepning minskar slumpens betydelse. Slutsatsen ska svara på frågan och stämma med resultatet.
- Vetenskap prövar påståenden med belägg. Åsikter och tro går inte att pröva med mätningar. Pseudovetenskap saknar prövade belägg.
- Förklaringsmodeller ändras när nya belägg kommer: Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren.
- Bedöm källor med äkthet, tid, beroende och tendens. Skilj trovärdig från relevant. Ett argument har påstående, belägg och bemötande av motargument.

Viktiga begrepp

Belägg
Observationer och mätningar som stöder en slutsats.

Beroende variabel
Det man mäter i en undersökning.

Felkälla
Något som kan ha påverkat resultatet utan att man ville det.

Förklaringsmodell
Ett sätt att förklara hur något fungerar.

Giltighet
Om man har mätt det man ville undersöka.

Hypotes
Ett möjligt, prövbart svar på en fråga.

Kontrollgrupp
Grupp där man inte ändrar något, att jämföra med.

Kontrollerade variabler
Det som hålls lika för att testet ska bli rättvist.

Medelvärde
Summan av värdena delat med antalet.

Oberoende variabel
Det man själv ändrar i en undersökning.

Pseudovetenskap
Låter vetenskapligt men saknar prövade belägg.

Relevant
Passar min fråga.

Slump
Tillfälliga variationer som inte beror på det man undersöker.

Teori
En väl prövad förklaring som stöds av många belägg.

Tillförlitlighet
Hur säkra och upprepbara mätningarna är.

Trovärdig
Går att lita på.

Undersökningsbar fråga
Kan besvaras med mätningar eller observationer.

Testa dig själv

Uppgifterna är upplagda ungefär som i nationella prov i biologi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Elin undersöker om temperaturen påverkar hur mycket gas jäst bildar. Hon mäter mängden gas efter 20 minuter. Vilken är den beroende variabeln? ●

A Temperaturen
B Mängden gas
C Mängden jäst
D Tiden, 20 minuter

2 Vilket påstående går att pröva med naturvetenskapliga metoder? ●

A Blåbär smakar godare än lingon.
B Krasse gror snabbare vid 20 °C än vid 10 °C.
C Det är fel att jaga varg.
D Naturen vill alltid vara i balans.

3 Vad visade att handtvätt hjälpte på Semmelweis avdelning? ●

A Läkarna blev tröttare.
B Dödligheten sjönk från 11,4 % till 1,3 %.
C Barnmorskorna slutade arbeta.
D Fler kvinnor kom till sjukhuset.

DEL B · SVARA KORT

4 Förklara varför man upprepar ett försök flera gånger och räknar ut ett medelvärde. ●●

5 Förklara skillnaden mellan en trovärdig och en relevant källa. Ge ett exempel. ●●

DEL C · PLANERA EN UNDERSÖKNING

6 Noah vill ta reda på om gödning påverkar hur mycket ärtplantor växer. Han har ärtfrön, krukor, jord, vatten, flytande gödning och en linjal. Planera undersökningen. Skriv ●●●
a) en frågeställning och en hypotes,
b) oberoende och beroende variabel,
c) minst tre variabler som ska hållas lika. ●●●

7 Mira vill ta reda på om temperaturen påverkar hur snabbt bönor gror. Hon sätter bönor i en burk med fuktigt papper i ett soligt fönster och bönor i en annan burk i kylskåpet. ●●

a) Ge ett skäl till att Miras undersökning inte blir rättvis.

b) Föreslå en förbättring. ●●

DEL E · GRANSKA INFORMATION

8 Läs annonsen och svara. ●●●

PÅHITTAD ANNONS

> **NYHET! DetoxPlåstret™**
> Sätt plåstret under foten när du sover – på morgonen har det blivit brunt av alla gifter som dragits ut ur kroppen! ”Jag har aldrig mått så bra”, säger Anna, 34. Vetenskapligt utvecklat.

a) Använd de källkritiska kriterierna. Ge två skäl till att vara skeptisk.

b) Hur skulle man kunna undersöka om plåstret verkligen drar ut gifter? ●●●

DEL F · RESONERA

9 Välj ett av exemplen Pasteur, Semmelweis eller Marshall och Warren. Förklara hur förklaringen ändrades när nya belägg kom, och varför det tog tid att övertyga andra. ●● ●●

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Kontrollgrupp = jämförelsegrupp där man inte ändrar något.

Wikipedia: Placebo-controlled study Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Placebo-controlled_study
Bekräftar att kontrollgruppen får en overksam behandling (placebo) för att visa vad som händer utan den aktiva behandlingen och att blindning minskar bias som placeboeffekten. Termerna enkel-/dubbelblind används inte på sidan.
Läs mer: Jämför med RCT-sidan nedan.

[2] Tabellen över fallsträcka och reaktionstid.

Uträkning: fritt fall $t = \sqrt{(2s/g)}$ Uträknat
Kontrollräknat med $g = 9{,}81\ m/s^2$: 5 cm → 0,101 s; 10 cm → 0,143 s; 15 cm → 0,175 s; 20 cm → 0,202 s; 25 cm → 0,226 s; 30 cm → 0,247 s. Tabellens värden (0,10; 0,14; 0,17; 0,20; 0,23; 0,25) stämmer med avrundning. Verkliga mätningar ger längre tider eftersom man även mäter hjärnans och handens reaktion.

[3] Skillnad mellan fakta och värdering.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[4] Falsifierbarhet som vetenskapligt kriterium (Popper).

Wikipedia: Demarcation problem (Poppers falsifierbarhetskriterium) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Demarcation_problem
Bekräftar att Popper föreslog falsifierbarhet som kriterium (ett vetenskapligt påstående måste kunna stå i konflikt med möjliga observationer) och att astrologi är hans tydligaste exempel på pseudovetenskap; sidan nämner också kritik (t.ex. att kriteriet kan räkna prövade och vederlagda påståenden som vetenskapliga).
Läs mer: Stanford Encyclopedia of Philosophy har en längre genomgång (ej öppnad här).

[5] Carlson 1985: 28 astrologer, dubbelblint test.

Wikipedia: Shawn Carlson (dubbelblint astrologitest, Nature 1985) Delvis kontrollerad
https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Carlson
Bekräftar: Carlson, Nature, 5 dec 1985; 28 astrologer nominerade av astrologorganisationen NCGR; över 100 födelsehoroskop skulle paras ihop med personlighetsprofiler (California Psychological Inventory); astrologerna presterade inte bättre än slumpen, inte heller när de var säkra. Sidan är sekundär; själva Nature-artikeln (Carlson 1985, Nature 318:419–425) öppnades inte.
Läs mer: Hitta originalet via Nature eller Google Scholar: ”A double-blind test of astrology”.

[6] Pasteurs svanhalskolv 1861.

Encyclopaedia Britannica: Louis Pasteur – Spontaneous generation Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
https://www.eb.com/biography/Louis-Pasteur/Spontaneous-generation
Svanhalskolv, kokt buljong, damm fångas i halsen; buljongen förblev steril. Kontrollerad 2026-10-12.
Läs mer: Se även Memorial University-sidan.

Memorial University of Newfoundland: Pasteur’s experiment Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
https://www.mun.ca/biology/scarr/4270_Pasteur_experiment.html
Beskrivning av svanhalsförsöket och slutsatsen att mikroorganismerna kommer utifrån (1861). Kontrollerad 2026-10-12.

[7] 1846: första kliniken 11,4 %, andra 2,8 % dödlighet.

Wikipedia: Ignaz Semmelweis Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
Bekräftar siffrorna för 1846: första kliniken 459 döda av 4 010 födslar (11,4 %), andra kliniken 105 av 3 754 (2,8 %). Kolletschka skadades av en studentskalpell vid en obduktion (exakt datum anges inte på sidan).
Läs mer: Följ källorna längst ned på sidan.

[8] Semmelweis, Kolletschkas död och handtvätt i klorkalk.

Medical Journal of Australia (2018): Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865), herald of hygienic medicine Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
https://www.mja.com.au/journal/2018/209/11/ignaz-philipp-semmelweis-1818-1865-herald-hygienic-medicine
Källa för förlossningsavdelningarna i Wien, Kolletschkas död 1847, handtvätt i klorkalk, mottagandet och att bakterieläran fick fäste först årtionden senare (Pasteur, Lister, Koch). Kontrollerad 2026-10-12 (se kallor-omrade1.md); sidan kunde inte öppnas på nytt 2026-10-14.
Läs mer: Läs hela artikeln.

Wikipedia: Ignaz Semmelweis Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [7].

[9] Dödligheten på läkarkliniken efter handtvätt.

James Lind Library: Ignaz Phillip Semmelweis – studies of death in childbirth Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.jameslindlibrary.org/illustrating/articles/ignaz-phillip-semmelweis-studies-of-death-in-childbirth
Bekräftar att dödligheten på första kliniken föll till 12,7 per 1 000 förlossningar (1,27 %) år 1848 efter handtvätt med klor, jämförbart med 13,3 per 1 000 på andra kliniken. Observera att Lind-sidan anger medelvärdet 1840–46 (9,84 % mot 3,62 %); lärobokens siffror 11,4 % mot 2,8 % gäller enbart 1846 (se Wikipedia-källan).
Läs mer: Läs Semmelweis original (1861) via biblioteket.

[10] Bakterieläran vann acceptans först årtionden senare.

Medical Journal of Australia (2018): Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865), herald of hygienic medicine Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
Anmärkning och länk: se [8].

[11] Synen på magsår före 1982.

PMC2661189: Helicobacter pylori och magsår (översikt) Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2661189
Bakterien upptäcktes 1982; före dess ansågs stress och livsstil huvudorsak; syrahämmande medel läkte men såren kom tillbaka; Marshalls självförsök 1984 (gastrit efter ca fem dagar). Kontrollerad 2026-10-12.

Nobelpriset 2005: pressmeddelande (fysiologi eller medicin) Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2005/press-release/
Marshall och Warren, Helicobacter pylori, magsår, Nobelpriset 2005. Kontrollerad 2026-10-12.
Läs mer: Nobelprize.org har även föredragen och biografier.

[12] Nobelpriset 2005 till Marshall och Warren; självförsöket 1984.

Nobelpriset 2005: pressmeddelande (fysiologi eller medicin) Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
Anmärkning och länk: se [11].

PMC2661189: Helicobacter pylori och magsår (översikt) Öppnad och kontrollerad 2026-10-12
Anmärkning och länk: se [11].

[13] Äkthet, tid, beroende, tendens.

Internetstiftelsen: Källkritik på internet Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://internetstiftelsen.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf
Bekräftar att guiden på s. 9 går igenom de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens med egna ordalag (”Är källan vad den utger sig för?”, ”Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor?”). Begreppen trovärdig/relevant som lärobokens egna ord stod inte i det avsnittet.
Läs mer: Statens medieråd och Skolverket har material för undervisning i källkritik.

[14] Alla tre påståenden är myter: vi använder hela hjärnan, socker gör inte barn hyperaktiva i kontrollerade studier, blixten slår ofta ned på samma plats.

University of Washington (Chudler): 10 % of the brain myth Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://faculty.washington.edu/chudler/tenper.html
Bekräftar: ”There is no scientific evidence to suggest that we use only 10 % of our brains”; bildundersökningar visar aktivitet i hela hjärnan; skador även på små områden kan få stora följder.
Läs mer: Fler källor: Sainsbury Wellcome Centre och MIT McGovern Institute (förekom i sökresultat, ej öppnade).

Wolraich m.fl. (1994), New England Journal of Medicine: Effects of diets high in sucrose or aspartame on the behavior and cognitive performance of children Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8277950/
PubMed-sidan bekräftar en dubbelblind randomiserad kontrollerad studie (NEJM 1994; 330:301–7) vars slutsats var att varken socker eller aspartam påverkade barns beteende eller kognitiva prestation. En senare sammanställning (JAMA 1995) öppnades inte.
Läs mer: Sök även på ”Wolraich 1995 JAMA meta-analys socker beteende”.

NASA Scientific Visualization Studio: Where Does Lightning Strike? Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://svs.gsfc.nasa.gov/30872/
Bekräftar att ”åskan slår aldrig ned på samma ställe två gånger” är en myt; höga, spetsiga, fristående objekt träffas ofta; Empire State Building träffas ca 23 gånger per år (NOAA-uppgift).
Läs mer: NOAA/National Weather Service har säkerhetsinformation om blixtnedslag.